Informatik für Game- und Multimediaentwicklung

Praktische Abschlussarbeit

Gruppe: GME-24.01

Bearbeitung: 04.03.2026 bis 22.04.2026

Inhalt

1 Einleitung3
1.1 Bedeutung3
1.2 Bestandteile3
1.3 Zulassung zur schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung3
1.4 Ermittlung der Note3
2 Themen4
2.1 Rahmenthema 14
2.2 Rahmenthema 25
2.3 Rahmenthema 36
2.4 Rahmenthema 46
2.5 Themenauswahl8
2.6 Themenantrag8
2.7 Themenfreigabe8
3 Bewertung9
4 Termine und Anwesenheit10
4.1 Anwesenheit10
4.2 Krankheit - Entschuldigungen10
4.3 Verpflichtende Präsenztermine10
4.4 Arbeitsfortschritt10
4.5 Terminverlegungen11
4.6 Beratung11
4.7 Projektplan11
12
5 Kontakt12
6 Abgabe12
7 Formale Anforderungen an die Abschlussarbeit14
7.1 Kriterien für die Themenausarbeitung14
7.2 Struktur und Gliederung des schriftlichen Teils14
8 Gestaltungsvorgaben für den schriftlichen Teil16
9 Täuschungsversuche17
10 Technische Rahmenbedingungen18
10.1 Software18
11 Präsentation18
11.1 Präsentationsplan18
11.2 Ablauf der Präsentation18

1 Einleitung

1.1 Bedeutung

Die praktische Abschlussarbeit ist eine praktische Prüfung, die als selbstständig anzufertigende, praktische Arbeit zu erstellen ist.

Zweck dieser Prüfung ist:
- Nachweis von erworbenen fachübergreifenden Kenntnissen und Fähigkeiten
- Angemessene Dokumentation und Präsentation
- Eigenständiges einarbeiten in neue Themengebiete

1.2 Bestandteile

- Datenträger mit
  - gespeicherten Arbeitsdateien sowie der lauffähigen Anwendung(en)
  - schriftlicher Konzeption und Dokumentation
- Präsentation des Projektergebnisses, mit Erläuterung wichtiger Bestandteile und eine anschließende Befragung.

Der Arbeit ist die schriftliche Versicherung des Schülers beizufügen, dass die Arbeit selbständig angefertigt wurde und nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt wurden und dass alle Bereiche, die dem Wortlaut, dem Sinn oder der Gestalt nach anderen Werken entnommen wurden, unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht sind. Die Passagen, die mit KI, wie z.B. Chat GPT generiert wurden, müssen deutlich kenntlich gemacht werden und zählen nicht zum Projektumfang. Eine in Art und Umfang erhebliche Zuwiderhandlung gilt als Täuschungsversuch.

1.3 Zulassung zur schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung

Die Abschlussarbeit muss mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet sein, um eine Zulassung zur schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung zu erlangen.

1.4 Ermittlung der Note

Zur Ermittlung der Note der Abschlussarbeit werden die Anwendungen(en) und die schriftliche Dokumentation durch zwei vom Schulleiter bestimmte Dozenten bewertet.

Die Abschlussarbeit wird unter Nennung von Thema, zugeordnetem Schwerpunkt und Note im Abschlusszeugnis aufgeführt.

srh

2 Themen

Folgende Themengebiete werden vom Schulleiter und den Fachdozenten für die Abschlussarbeit zur Auswahl festgelegt:

2.1 Rahmenthema 1: Unity Classic FPS

Erstellen sie einen Singleplayer First Person Shooter, der im Gameplay Spielen wie Doom, Quake oder Unreal Tournament ähnelt.

- Rahmenbedingungen
  - Nutzung der Unity Engine 6.0 mit der Editor Version 6000.0.65f1
  - Das Spiel wird über ein Repository auf Github verwaltet. Die Abgabe erfolgt auch über das Repository
  - Eine Readme.md Datei die folgenden Informationen beinhaltet:
  - Euren Namen
  - Eine Liste aller third-party Assets und vorgenommene Änderungen falls vorhanden.
  - Jegliche Anweisungen zum Starten des Projekts. Dazu zählt auch welche Szene geöffnet werden muss!
  - Allgemeine Informationen zu dem Projekt, die ihr vielleicht sagen möchtet.
  - Es empfiehlt sich möglichst aufzulisten, wie und wo welche Vorgaben erfüllt wurden.
    - Beispiel:
      Wenn die Vorgabe „Das Spiel muss ein Modell eines kleinen pinken Dinosauriers enthalten“ besteht, dann steht im Readme:
      Ein Modell eines kleinen pinken Dinosauriers: /Assets/Models/Dino_pink.fbx
      Im Spiel findet sich dieses In Level 1 Abschnitt 2 unter einem Tisch.
  - **Maximal USK 12!**
- Gameplay
  - Der Spieler steuert eine Figur in der First Person Perspektive.
  - Der Spieler kann Laufen, Springen, sich umsehen und Schießen.
  - In Boomer Shootern ist es typisch, dass es keine dedizierte Sprint-Taste gibt und stattdessen der Spieler standardmäßig sich maximal schnell bewegt. Manche Spiele bieten eine Geh-Taste für präzise Balanceakte oder zum Reduzieren der Schrittgeräusche.
  - Zur Bewältigung des Spiels ist ein Kampf mit Gegnern nötig.
  - Dem Spieler steht ein Arsenal von mindestens 3 Waffen zur Verfügung.
    - Jede Waffe soll ihre individuellen Anwendungsgebiete haben, in denen diese die beste Option darstellt.
    - *Eine Situation, in der dem Spieler die Munition ausgeht oder diese sparen möchte, stellt auch ein Anwendungsbiet dar.
    - *Eine Nahkampfwaffe ist auch eine Waffe!
    - *Typischerweise bieten solche Shooter Arsenale von 6 oder mehr Waffen
  - Versteckte Boni wie Schilde oder weitere Munition sind erwünscht.
- Content
  - Level
    - Option A: Das Spiel hat 2 oder mehr Level mit sequentiellem Ablauf.
    - Option B: Es gibt 3 oder mehr Arena-Level, in denen der Spieler Wellen von Gegnern besiegen muss.
  - Waffen
    - Siehe oben

        - Gegner
            - Mindestens 3 Gegnertypen
            - Unterscheidungsmerkmale jenseits von einfachen Zahlenänderungen
        - Content soll, wo angemessen, skalierbar implementiert werden. (Polymorphie, ScriptableObjects, Prefabs)
- Presentation
    - Volles 3D oder 3D Welten mit Billboard Sprites.
    - Setting ist frei (im Rahmen der vorgegebenen USK!)
    - Möglich sind z.B. Schaumstoff-Projektil Waffen, Wasserpistolen oder abstrakte Sci-Fi Blaster.
    - Der Spieler hat ein HUD welches Informationen zu seiner Gesundheit und Muniton anzeigt.
- Vergleichbare Titel
    - Doom Reihe
    - Ultrakill
    - Warhammer 40,000: Boltgun
    - Duke Nukem 3D

2.2 Rahmenthema 2: Unity Tower Defense

Erstellen sie ein Tower Defense Game

- Rahmenbedingungen
    - Nutzung der Unity Engine 6.0 mit der Editor Version 6000.0.65f1
    - Das Spiel wird über ein Repository auf Github verwaltet. Die Abgabe erfolgt auch über das Repository
    - Eine Readme.md Datei die folgenden Informationen beinhaltet:
        - Euren Namen
        - Eine Liste aller third-party Assets und vorgenommene Änderungen falls vorhanden.
        - Jegliche Anweisungen zum Starten des Projekts. Dazu zählt auch welche Szene geöffnet werden muss!
        - Allgemeine Informationen zu dem Projekt, die ihr vielleicht sagen möchtet.
        - Es empfiehlt sich möglichst aufzulisten, wie und wo welche Vorgaben erfüllt wurden.
            - Beispiel:
              Wenn die Vorgabe „Das Spiel muss ein Modell eines kleinen pinken Dinosauriers enthalten“ besteht, dann steht im Readme:
              Ein Modell eines kleinen pinken Dinosauriers:
              /Assets/Models/Dino_pink.fbx
              Im Spiel findet sich dieses In Level 1 Abschnitt 2 unter einem Tisch.
    - Maximal USK 12
- Gameplay
    - Der Spieler platziert automatische Geschütztürme, welche Wellen an Gegner bekämpfen.
    - Es gibt eine Auswahl von verschiedenen Türmen und eine strategische Mischung ist nötig, um das Spiel zu bestehen.
    - Gegner Laufen einen Pfad entlang um ihr Ziel, der Basis des Spielers, zu erreichen und zu beschädigen.
    - Das Setzen von Türmen muss durch eine Ressource, meistens Geld, begrenzt werden.
    - *Klassisch werden TD-Games aus einer top-down Perspektive gespielt, doch Variationen sind erlaubt. (z.B. Spieler ist ein First Person Controller und muss Geschütze reparieren oder kann selbst begrenzt mitkämpfen)

- Presentation
  - Frei wählbarer Grafikstil
  - Setting ist frei, bedenken sie jedoch die USK-Vorgabe!
  - Es gibt eine UI oder ein HUD das Infromationen zu Wellen, Lebenspunkten, Geldstand etc. anzeigt.
- Content
  - Mindesten 3 Spielkarten
  - Mindestens 3 Türme
  - Mindestens 3 Typen von Gegnern
  - Content sollte, wo angemessen, skalierbar implementiert werden. (Polymorphie, ScriptableObjects, Prefabs)
- Vergleichbare Titel
  - Bloons TD6
  - Arknights
  - Orcs Must Die!
  - Plants vs Zombies

2.3 Rahmenthema 3: Casual Webgame

Thema: Plush Toy Combat – Kampf der Stofftiere
Warum hat der Stoffhase plötzlich keine Ohren mehr – und warum fehlt dem Stoffbären über Nacht ein Knopfauge? Erlebe den knallharten Konkurrenzkampf im verlassenen Spielzimmer!
Funktions-/ Spielprinzip:
Beat'em Up, Hack & Slay, Shoot'em Up oder Tower Defense
Technische Basis:
HTML 5, CSS 3 und JavaScript
Umfang
- Detailliertes Gamedesign Document
- Mediale Umsetzung der Spielelemente
- Programmierung des Spielzyklus
- Level- und Interaktionsdesign
- Gamebalancing und Performanceoptimierung
- Optimierung der Spielsteuerung
- Lokale Speicherung der Scores
- Optional: Leveleditor mit eigener Benutzeroberfläche
- Videosequenz mit Tutorial oder Gameplay

2.4 Rahmenthema 4: Datenbank-basierte Webanwendung

Thema: Item-Market – Ingame-Handelsmodul für ein MMORPG
Virtueller Marktplatz zum An- und Verkauf von Items verschiedener Kategorien
Funktions-/ Spielprinzip
Spieler kann bei mindestens drei spezialisierten Händlern (NPC) die entsprechenden Items gegen ingame-Währung kaufen oder verkaufen und so sein Inventar passend zusammenstellen oder Gewinne erwirtschaften.
Technische Basis:

HTML, CSS, JavaScript (optional), PHP oder Node.js, SQL, MariaDB

Umfang

- Aufbau einer relationalen MariaDB-Datenbank nach dem Entity-Relationship-Modell
- Generierung plausibler Test-Daten mit entsprechenden Texten und Bildern
- Erstellung von SQL-Anweisungen zum Abfragen, Anlegen, Ändern und Löschen von Datensätzen
- Führen eines DB-basierten Item-Sortiments und Spieler-Inventars
- Registrierung, Login und Zugangsbeschränkung für Spieler
- Seite mit Inventaranzeige des jeweils eingeloggten Spielers
- Seite für Item An- und Verkauf bei mindestens drei NPC-Händlern
- Übersichtsseite mit Auswahl der Händler („Marktplatz“)
- Optional: Direktverkauf zwischen Spielern mit Preisverhandlung

2.5 Themenauswahl

Jeder Teilnehmer wählt ein Themengebiet aus und erarbeitet daraus einen konkreten Themenvorschlag.
Jeder Teilnehmer muss bis spätestens

02.03.2026 bis 12:00 Uhr

einen schriftlichen Antrag mit einem konkreten Thema für die Durchführung einer Abschlussarbeit mit einem der obigen Themengebiete bei der Schulleitung einreichen. Eine vorherige Einreichung ist auch möglich.

2.6 Themenantrag

Dieser Antrag kann nur schriftlich (PC – **nicht handschriftlich**!) unter Verwendung des vorgegebenen Formulars erfolgen.

2.7 Themenfreigabe

Ein eingereichtes und genehmigtes Thema kann nicht mehr revidiert werden. Sollte bis zum Stichtag kein Thema angemeldet sein, bestimmt der Schulleiter ein Thema für die Abschlussarbeit.
Die eingereichten Themen werden vom Gruppendozenten geprüft und bei Einhaltung der Rahmenbedingungen freigegeben.

Anspruch, Umfang und Qualität der Arbeit sollten der verfügbaren Zeit angemessen sein und werden in der Bewertung berücksichtigt.

Die Freigabe erfolgt direkt bei Vorlage.

3 Bewertung

Zur Bewertung der praktischen Abschlussarbeit werden die Anwendung(en) und die schriftliche Ausarbeitung durch zwei vom Schulleiter bestimmte Lehrer aus den entsprechenden Fachbereichen nach folgenden Schwerpunkten mit jeweils einem Drittel der Gesamtnote bewertet:

Game-Design & Projektmanagement

- Vollständigkeit und Präzision der Planung (GDD) 20 Punkte
- Anschaulichkeit und Illustration der Planung (GDD) 20 Punkte
- Einführung und Bedienungsanleitung (auch ingame möglich) 20 Punkte
- Projektplanung und Dokumentation (Projektplan, Arbeitsprotokolle) 20 Punkte
- Projektfortschritt und Termineinhaltung (Präsenztermine) 20 Punkte

Assets- und Leveldesign

- Anmutung / Gesamteindruck 20 Punkte
- Farbgebung, Typografie und Layout 20 Punkte
- Informations-/ Level-/ Screendesign 20 Punkte
- Mediengestaltung (Text, Grafik, Bild, Ton, Audio, Video) 20 Punkte
- Bedienelemente und grafische Benutzeroberfläche 20 Punkte

Programmierung

- Medienintegration und Performanz 20 Punkte
- Korrektheit und Robustheit der Programmierung 20 Punkte
- Komplexität und Abstraktion der Programmierung 20 Punkte
- Effizienz von Strukturen und Algorithmen 20 Punkte
- Lesbarkeit und Kommentierung des Quelltextes 20 Punkte

Die Bewertung kann nur durchgeführt werden, wenn alle relevanten Daten und Dokumentationen bis zum **Stichtag** abgegeben worden sind und die **Präsentation** gehalten wurde.

Werden **Werke Dritter** verwendet, so ist zudem ein **Medienkatalog** anzufertigen, in dem präzise tabellarisch aufgelistet wird, um welche Medien oder Quelltexte es sich handelt, wo und wozu sie in der Anwendung zum Einsatz kommen, wie sie ggf. bearbeitet / angepasst wurden und aus welcher Quelle sie stammen. (Bei KI-Ergebnissen die entsprechenden Prompts angeben)

Verwendete fremde Werke (Text, Quelltext, Code, Grafiken, Bilder, Sounds, Videos, 3D-Modelle, KI, etc.), die hier nicht gelistet sind, können als **Täuschungsversuch** gewertet werden.

4 Termine und Anwesenheit

4.1 Anwesenheit

- Während des Zeitraums der selbstständigen Bearbeitung der praktischen Abschlussarbeit haben Sie keinen Fachunterricht.
- Die Abschlussarbeit kann nach Rücksprache mit der Schulleitung/ bzw. dem Gruppendozenten auch von zu Hause aus bearbeitet werden. **Dies stellt ein Entgegenkommen der Schule dar und befreit nicht von der grundsätzlichen Anwesenheits- und Leistungspflicht!**
- Sie müssen während des gesamten Zeitraums der Abschlussarbeit tagsüber per Mail oder telefonisch erreichbar sein.
- Längere Abwesenheiten/Nichterreichbarkeit während des Zeitraums der Abschlussarbeit führen zu Punktabzug, im Wiederholungsfall zur Nichtanerkennung der Abschlussarbeit und der Bewertung der Leistung mit der Note „ungenügend".
- Nachgewiesene unentschuldigte Fehlzeiten von mehr als drei Tagen führen zur Nichtanerkennung der praktischen Abschlussarbeit.

4.2 Krankheit - Entschuldigungen

- Sollten Sie während der Abschlussarbeit erkranken, kann die Bearbeitungszeit nur verlängert werden, wenn Sie die Erkrankung umgehend per E-Mail an das Schulsekretariat, die Schulleitung und Ihren Dozenten melden und spätestens am ersten darauffolgenden Arbeitstag ein ärztliches Attest einreichen. Dies gilt ebenso für andere zwingende Verhinderungen, wie amtliche Vorladungen.
- Bei einer Krankheitsdauer von mehr als drei Arbeitstagen muss das Attest spätestens am vierten Tag eingereicht werden.
- Nachträgliche Meldungen oder verspätet eingereichte Atteste werden nicht akzeptiert und führen zu Punktabzug. In diesem Fall gibt es keinen Anspruch auf eine Verlängerung der Bearbeitungszeit.

4.3 Verpflichtende Präsenztermine

- Im Verlauf der Abschlussarbeit werden drei verbindliche Termine mit Ihren zuständigen Dozenten festgelegt, an denen Sie während der selbstständigen Bearbeitungszeit anwesend sein müssen. Die Terminplanung erfolgt ausschließlich durch die Schule, und der entsprechende Zeitplan wird Ihnen per E-Mail zugesandt.
- Die Teilnahme an diesen Präsenzterminen ist verpflichtend. Unentschuldigtes Fehlen führt zu Punktabzug, bei wiederholtem Versäumnis kann die Abschlussarbeit nicht anerkannt werden.

4.4 Arbeitsfortschritt

- Bringen Sie zu den Präsenzterminen unbedingt den aktuellen Stand Ihrer Arbeit mit.
- Wenn zu den jeweiligen Terminen keine oder nur geringe Fortschritte erkennbar sind oder der Arbeitsstand nicht vorliegt, erfolgt ein Punktabzug (10 Punkte je Präsenztermin im Bereich Projektmanagement und Organisation). Bei wiederholtem Fehlen von Fortschritten kann die Abschlussarbeit nicht anerkannt werden.

4.5 Terminverlegungen

- Präsenztermine können nur in begründeten Ausnahmefällen verlegt werden. Verlegungen sind ausschließlich auf Antrag bei der Schulleitung oder im Vertretungsfall bei der stellvertretenden Schulleitung möglich – nicht beim betreuenden Fachdozenten.
- Eine eigenmächtige Verlegung von Terminen ohne Rücksprache mit der Schulleitung oder deren Vertretung führt zu Punktabzug bei der Bewertung. Im Wiederholungsfall kann die Abschlussarbeit nicht anerkannt werden.

4.6 Beratung

- Sollten Sie über die Präsenztermine hinaus weitere Hilfe oder Rat während der Phase ihrer Abschlussarbeit benötigen, können Sie mit Ihren Dozenten zusätzliche persönliche Beratungstermine vereinbaren. Stellen Sie die Anfrage nach diesen Terminen bitte per Mail bzw. bei Ihren Präsenzterminen.

- Zudem haben Sie während der Anfertigung Ihrer Abschlussarbeit die Möglichkeit, Ihre Dozenten per E-Mail unter den unten genannten Adressen zu kontaktieren. Sie erhalten innerhalb von zwei Arbeitstagen eine Rückmeldung.

  - **Erkert, Ulrich: Ulrich.Erkert@srh.de;**
  - **Gasimov, Anar: Anar.Gasimov@srh.de;**
  - **Heidt, Sylvia: Sylvia.Heidt@srh.de;**
  - **Pruchnicki, Oliver: Oliver.Pruchnicki@srh.de;**
  - **Stufferin, Martin: Martin.Stufferin@srh.de;**
  - **Wetzel, Lucas: Lucas.Wetzel@srh.de;**

4.7 Projektplan

Von jedem Teilnehmer muss ein Projektplan angefertigt werden, in dem dargestellt werden soll welche Projektaufgaben für welcher Zeitraum geplant sind.

Beispiel: Projektplan

Nr.	Aufgabe	Anfang	Ende	Dauer in Tagen
1.	Ideenfindung, Recherche	03.03.2026	04.03.2026	2 AT
2.	Grobkonzept	05.03.2026	07.03.2026	3 AT
3.	Feinkonzept	…	…	…
3.	Designkonzept	…	…	…
3.	…	…	…	…

Arbeitsprotokoll

Von jedem Teilnehmer muss täglich ein Bericht erstellt werden mit der Beschreibung der Aufgaben und dem entsprechenden Status (geplant / in Bearbeitung / erledigt) mit Screenshot zum Fortschritt.

Beispiel: Arbeitsprotokoll

Projektbericht: Reiner Zufall				
Datum	Aufgabe	geplant	In Bearbeitung	erledigt
04.03.2026	Ideenfindung	x	x	x
05.03.2026	Grobkonzept - Konkurrenzanalyse	x	x	x
	Grobkonzept - Zielgruppe	x	x	…
	…	x	…	…
06.03.2026	…	…	…	…
	…	…	…	…
07.03.2026	…	…	…	…

5 Kontakt

- **Chumak, Bohdan: Bohdan.Chumak@srh.de;**
- **Erkert, Ulrich: Ulrich.Erkert@srh.de;**
- **Gasimov, Anar: Anar.Gasimov@srh.de;**
- **Heidt, Sylvia: Sylvia.Heidt@srh.de;**
- **Pruchnicki, Oliver: Oliver.Pruchnicki@srh.de;**
- **Stufferin, Martin: Martin.Stufferin@srh.de;**
- **Wetzel, Lucas: Lucas.Wetzel@srh.de;**

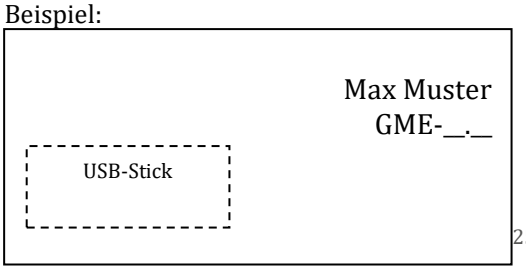
6 Abgabe

Die Abgabe von losen einzelnen Bestandteilen der Abschlussarbeit oder eine nicht angemessene Form der Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse führt zu Punktabzug.

Abzugeben sind:

Für die Abgabe erhalten Sie von uns eine USB-Stick (32 GB). Diese wird von Ihnen in einen mit Namen und Gruppennummer versehenen Umschlag gegeben.

Beispiel:



Der abzugebende Datenträger weist nachfolgende Ordnerstruktur **innerhalb eines ZIP-Archiv** auf:

- **Ordner „Endergebnis“**
  Enthält nur die finalen Dateien und Anwendungen (z.B. druckfertigen Dateien, Stammordner der Website, Anwendungen, Konzepte)
- **Ordner „Konzeption“**
  Enthält die finalen Konzeptionsdateien (Grobkonzept, Feinkonzept, Designkonzept, Pflichtenheft…)
- **Ordner „Arbeitsdateien“**
  Enthält alle bearbeiteten Dateien/Zwischenstufen (z.B. psd, png, ai, 3ds…), sortiert in entsprechende Unterordner.
- **Ordner „Material“**
  Enthält verwendete Materialen, z.B. von der Recherche

7 Formale Anforderungen an die Abschlussarbeit

7.1 Kriterien für die Themenausarbeitung

Einmaligkeit:
Die Aufgabe stellt sich in der von Ihnen angestrebten Form kein zweites Mal. Die für die Bewältigung der Aufgabe einsetzbaren Instrumente und Methoden müssen aber meist nicht eigens erfunden werden, und die gefundenen Lösungswege können möglicherweise auf ähnlich gelagerte zukünftige Probleme übertragen werden. Mit der Projektarbeit wird nachgewiesen, dass Sie in der Lage sind, die im Unterricht vermittelten Methoden und Hilfsmittel auf praktische Arbeitssituationen zu transferieren.

Endlichkeit:
Die Abschlussarbeit ist innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu erfüllen.

Komplexität:
Die Aufgabe ist nicht trivial, d.h. sie besitzt einen nennenswerten Schwierigkeitsgrad.

Aktualität:
Das Thema sollte so angelegt sein, dass nicht der Eindruck entsteht, das Projekt sei „um das Projekt willen" in Angriff genommen worden; vielmehr sollen die Motive für die aktuelle Beschäftigung plausibel dargestellt werden.

7.2 Struktur und Gliederung des schriftlichen Teils

Der schriftliche Teil der Abschlussarbeit besteht aus den Teilen Grobkonzept, Feinkonzept und Designkonzept Diese können in Absprache mit dem Fachdozenten zusammengefasst oder einzeln abgegeben werden. Das Designkonzept ggf. Design Manual ist immer separat zu erstellen.

Deckblatt des schriftlichen Teils
Auf dem Deckblatt sind aufgeführt:

a) Schwerpunkt und Rahmenthema
b) Thema der Arbeit,
c) Name, vollständiger Vorname und Anschrift,
d) Datum der Abgabe bei der Berufsfachschule

Inhaltsverzeichnis
Wahlweise mit numerischem oder alphanumerischem Aufbau, aus dem die Rangfolge der Überschriften und Unterüberschriften eindeutig erkennbar ist.

Die Gliederung sollte nicht mehr als vier Hierarchieebenen enthalten. Auf einen Gliederungspunkt 1 muss immer mindestens ein Gliederungspunkt 2 folgen.

Textteil
Die Paginierung (Seitennummerierung) beginnt auf der ersten Seite des Textteils mit 1 wobei die Seitenzahl (Seite x von y) idealerweise zentriert am unteren Seitenrand erscheint. **Gegebenenfalls: Literaturverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis**

Abbildungen
Abbildungen, Berechnungen und ähnliche Einfügungen sollten nur dann in den Text eingebettet werden, wenn sie zum Verständnis oder für ein entsprechendes Design erforderlich sind; ansonsten empfiehlt es sich, sie als Anlagen in einen Anhang einzustellen. Dieser ist (im Gegensatz zu einem eventuellen Abbildungs-, Abkürzungs- und Literaturverzeichnis) in den Gesamtumfang einzurechnen.

Zitate
Überall dort, wo Zitate, Abbildungen oder andere Bestandteile der Arbeit fremden Quellen entstammen, ist eine Quellenangabe erforderlich. Zweckmäßigerweise erfolgt diese in einer Fußnote. Sie enthält den Vor- und Nachnamen des Autors (im Allgemeinen ohne akademischen Grad; bisweilen sind Vornamen der Quelle nur als Initial zu entnehmen), den kompletten Titel des Werkes, die Auflage (falls vermerkt), den Verlag, den Verlagsort und das Erscheinungsjahr. Bei Übernahmen aus Zeitungen und Periodika sind der Vor- und Nachname des Autors, das Erscheinungsjahr, der Titel des Artikels, die Zeitschrift, Jahrgang, Nummer und Seitenzahl(en) anzugeben.

Beispiel für Buchzitate:
Müller-Merbach, Heiner: Operations Research, 3. Auflage,
Verlag Franz Vahlen, München 2015

Beispiel für Zitate aus Zeitschriften:
Schmidt, Elke (2013): Kommunikationsstrukturen in Multimediaanwendungen,
in: Multimedia Aktuell 6/2017, *S. 245-250*

Die Quellenangabe hat direkt bei der Quelle, bei Verwendung von Fußnoten also am Fuß derselben Seite, zu erfolgen. Zusätzlich muss eine Aufnahme in das Literaturverzeichnis erfolgen.

Wird ein Werk häufiger zitiert, muss nicht jedes Mal eine vollständige Quellenangabe in eine Fußnote eingestellt werden; vielmehr genügt der Hinweis auf die Nummer des betreffenden Werkes im Literaturverzeichnis und die Seite, der das Zitat entstammt.

Beispiel für ein solches Zitat:
„Der Endverbraucher ist hierdurch regelmäßig benachteiligt.“ (3; Seite 266).

Wörtliche Zitate
Wörtliche Zitate sollten sparsam verwendet und kurzgehalten sein. Die wörtlich übernommenen Textteile *„müssen in Anführungszeichen und kursiv“* wiedergegeben werden.

Inhalt
Im Textteil müssen sich alle im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Überschriften in der dort vorgegebenen Reihenfolge wiederfinden. Der bei der Einreichung des Themas skizzierte Inhalt sollte sich auch in der Hauptsache im Text wiederfinden. Abkürzungen, die nicht allgemein bekannt sind, sollten vermieden werden; wo immer möglich, sollte Volltext verwendet werden!

Sprache, Rechtschreibung und Interpunktion prägen das Erscheinungsbild. Schwerwiegende Mängel können zu Punktabzügen führen! Eine sorgfältige Korrekturlesung, möglichst durch eine außenstehende Person, ist daher unverzichtbar.

Externe Informationsquellen
Als externe Informationsquellen kommen in Betracht:

Datensammlungen

Fachbücher, Fachzeitschriften und andere Periodika, die in Bibliotheken bzw. über den zentralen Leihverkehr ausgeliehen oder eingesehen werden können;

das Internet, aus dem mit Hilfe von Suchmaschinen zu den angefragten Stichwörtern vermutlich zahlreiche Fundstellen herausgefiltert werden können.

Wird in der Arbeit auf diese Quellen Bezug genommen, sind diese als Zitate zu kennzeichnen (Quellenangaben).

8 Gestaltungsvorgaben für den schriftlichen Teil

Erstellung schriftlich:	PC
Papierformat:	DIN A4 Hochformat, einseitig beschrieben
Seitenränder:	links 5, rechts 2 cm
Zeilenabstand:	1 1/2zeilig
Fließtext:	12 Punkt, Arial
Seitennummerierung:	beginnend mit 1 auf der ersten Textseite (Titelblatt und Inhaltsverzeichnis nicht nummeriert)

9 Täuschungsversuche

Externe Hilfe oder einfaches Copy & Paste für jegliche Bestandteile ihrer Abschlussarbeit ist verboten und wird als Täuschungsversuch gewertet und führt zu Punktabzug. In schweren Fällen oder im Wiederholungsfall wird die Abschlussarbeit mit der Note „ungenügend“ bewertet.
In der beizufügenden schriftlichen Erklärung des Teilnehmers, muss versichert werden, dass alle Arbeiten selbständig angefertigt und nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt wurden.

9.1.1 Versicherung

Am Ende der Arbeit muss der Prüfungsteilnehmer einen Vermerk anbringen, dass er die Abschlussarbeit selbständig angefertigt hat, und dies durch seine Unterschrift mit Datum bestätigen. Dieser Vermerk kann wie folgt lauten:

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende praktische Abschlussarbeit selbstständig angefertigt, diese weder ganz oder in Teilen bereits als Leistungsnachweis vorgelegt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen, die im Wortlaut, Sinn oder im wesentlichen Inhalt aus anderen Werken entnommen wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht habe. Dies gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen und dergleichen, sowie für Quellen aus dem Internet.

Mir ist bewusst, dass – entsprechend §16 Abs. 6 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Berufsfachschulen für IT und Medien – eine in Art und Umfang erhebliche Zuwiderhandlung als Täuschungsversuch gilt und damit zur Nichtzulassung zur Abschlussprüfung führt.

_____

Nachname, Vorname

_____

Ort, Datum, Unterschrift

10 Technische Rahmenbedingungen

10.1 Software

Für Arbeiten am Abschlussprojekt dürfen Sie nur Software einsetzen, die lizenztechnisch einwandfrei ist und Ihnen von der Schule zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, dass Sie nur Software einsetzen dürfen, die legal erworben wurde. Einsatz von illegaler Software führt zu Punktabzug, im Wiederholungsfall zur Nichtanerkennung der Ergebnisse der praktischen Abschlussarbeit. Weitere Tools müssen durch den betreuenden Dozenten freigegeben werden.

Die Dateien für die Bewertung der Arbeiten müssen in den Formaten vorliegen, die dem Softwarestand auf Ihren Unterrichtsnotebooks entspricht. Es ist nicht gestattet, die Arbeiten mit neueren oder älteren Softwareversionen anzufertigen. Sollte dies nicht möglich sein, besprechen Sie dies mit ihrem betreuenden Dozenten und versuchen Sie gemeinsam eine mögliche Lösung zu finden.
Der Einsatz von nicht dem Stand der Unterrichtsnotebooks entsprechender Software führt zu Punktabzug, in schweren Fällen (Dateien können vom Dozenten nicht direkt geöffnet werden) zur Nichtanerkennung der Ergebnisse der praktischen Abschlussarbeit.

11 Präsentation

11.1 Präsentationsplan

Die Ergebnisse der Abschlussarbeit sind vom Auszubildenden in etwa 15 Minuten mündlich zu präsentieren und in einer anschließenden Befragung zu erläutern. Dabei kann auf einzelne Komponenten der Anwendung und der Dokumentation eingegangen werden, sowie eine genaue Erläuterung von Seiten der Prüfer verlangt werden.

Der Präsentationsablaufplan geht Ihnen per Mail zu.

11.2 Ablauf der Präsentation

Die Prüfungsteilnehmer bereiten eine Präsentation ihrer Abschlussarbeit vor. Sie sollten hierzu Folien oder anderes, dem Thema angemessenes Anschauungsmaterial zum Prüfungstermin mitbringen bzw. die entsprechenden Anwendungen/Dateien.

Die Präsentation findet vor einem Fachausschuss statt, sie sollte 15 Minuten nicht überschreiten. Anschließend erfolgt ein Prüfungsgespräch.

Keinesfalls sollte umfänglich wörtlich aus dem schriftlichen Teil zitiert oder gar der schriftliche Teil vorgelesen bzw. auswendig vorgetragen werden!

Beamer/PC und Tafel sind im Prüfungsraum vorhanden. Anhand vorbereiteter Folien oder Tafeldarstellungen kann ein roter Faden visualisiert werden, an dem entlang ein freier Vortrag erfolgen sollte. Die Darstellung kann auch anhand einer Vorführung der fertigen Anwendungen / Dateien erfolgen. Ausgangspunkt eines solchen Vortrags sollte die Darstellung des Schwerpunktes und des Themas der Abschlussarbeit sein. Danach sollten die Motive für die Themenwahl und die mit dem Thema verfolgten Ziele dargelegt werden.

Die Präsentation sollte insgesamt so angelegt sein, dass ein Dialog mit den Mitgliedern des Fachausschusses in Gang kommen kann, da sich an die Präsentation ein Prüfungsgespräch anschließt.
Den Fachausschussmitgliedern ist der Inhalt der Konzeption bekannt. Der Kandidat sollte deshalb auf Detailfragen vorbereitet sein und die Darstellung seiner Konzeption vollständig darlegen können.
Eine „lebendige“ Vorstellung wird durchaus gern gesehen: Es ist daher nicht notwendig, dass der Kandidat „an seinem Stuhl klebt“ oder am Boden Wurzeln schlägt. Die Erläuterung von Folien, Charts oder Tafelbildern oder die Demonstration an mitgebrachten Dateien sollte im Stehen oder in Bewegung erfolgen. Sprechen Sie zu den Prüfern und nicht mit der Tafel, dem Monitor oder der Beamerprojektion.

Als Informatiker für Game- und Multimediaentwicklung arbeiten Sie auch im Business und Kundenbereich; dem sollte in Ihrem Auftreten und Ihrer Kleidung Rechnung getragen werden.
Prüfer haben viel Verständnis für aufgeregte Prüfungskandidaten und werden bemüht sein, eine angenehme, aufgelockerte Atmosphäre zu schaffen. Ein guter Vortragseinstieg des Prüfungsbewerbers ist eine eigene Vorstellung, von der in die Präsentation der Abschlussarbeit übergeleitet werden kann.